

Esame scritto di Analisi Vettoriale 21/07/2025

Nome:	Cognome:	Matricola:
F. De Marchis ☐	A. Terracina ☐	
Se ammesso, sosterrò la prova orale: ☐ in questo appello ☐ in un appello successivo		
Istruzioni: il testo d'esame deve essere riconsegnato insieme all'elaborato, tutti i ragionamenti devono essere adeguatamente motivati!		

Esercizio 1. [6 punti] Data la funzione $F(x, y, z) = x^2 e^{yz}$

- si determinino tutti i punti critici di F in $\mathbb{R}^3$.
- si verifichi che tutti i punti critici di F sono punti di minimo assoluto per F in $\mathbb{R}^3$;
- Dato l'insieme $D := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \frac{x^2}{2} + y^2 + z^2 \leq 1\}$, si dica perché la funzione F ammette max e min assoluti in D ;
- si determinino max e min assoluti di F in D .

Esercizio 2. [6 punti] Si consideri il seguente problema di Cauchy

$$y'(t) = \ln(1 + y^2(t))(3 - y(t)) \quad y(0) = 2.$$

Senza calcolare la soluzione:

- si dica perché il problema ammette una e una sola soluzione locale $y(t)$;
- si dica perché la funzione $y(t)$ esiste globalmente in tutto $\mathbb{R}$;
- si studi la monotonia della funzione $y(t)$ in $\mathbb{R}$;
- si dica perché la funzione $y(t)$ ammette limite a $+\infty$ e si calcoli $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t)$.

Esercizio 3. [6,5 punti] Data la funzione

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{e^{x^2(y-1)} - e^{y^2}}{(x^2 + y^2)^\alpha} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

studiare la continuità, la derivabilità, la differenziabilità nell'origine al variare del parametro $\alpha > 0$.

Esercizio 4. [6,5 punti] Sia $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y^2 + z^2 \leq 1, -2 \leq x \leq 4 - z\}$,

- si calcoli il volume di E ;
- dato il campo vettoriale $\mathbf{F}(x, y, z) = (e^x + 3y, -xy, z - ze^x)$ calcolarne il flusso uscente da E ;
- scrivere una parametrizzazione di una delle tre superfici regolari che compongono ∂E .

Esercizio 5. [7 punti] Sia $\Psi \in C^1(\mathbb{R})$ e sia

$$\omega = (z - 2y)dx + (z - 2x)dy + (x + y + \Psi(y))dz$$

- determinare Ψ tale che $\Psi(1) = 0$ e tale che ω sia una forma differenziale esatta in $\mathbb{R}^3$;
- esibire una curva γ regolare che abbia come sostegno l'intersezione della sfera $\{x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ e del piano $z = 2y$;
- nel caso in cui Ψ sia la funzione determinata nel punto i. e γ la curva definita nel punto ii., calcolare $\int_\gamma \omega$;
- nel caso in cui $\Psi(y) = \arctan(y)$ e γ è la curva definita nel punto ii., calcolare $\int_\gamma \omega$.